REGENERACAO TECIDUAL E CICATRIZACAOM

prof.: percicote
data:25/08/2026
Breno Holzmann-78
fontes : aula e robins e contran

REPARO TECIDUAL

é o processo de restauração da lesão para restabelecer a homeostase tecidual

um tecido pode ir para regeneração ou cicatrização

REGENERACAO TECIDUAL

é o processo de substituição das celulas lesadas por celulas iguais as originais

DEPENDE DAS CELULAS :

celulas lábeis: células com divisão continua rápida

como células da pele e do tudo digestivo, e da medula óssea

Celulas estáveis: elas podem se dividir, geralmente estão quiescentes no G0, mas podem acabar se dividindo

- fígado, rim , e pâncreas
- depende se a matriz extracelular esteja preservada. Se não estiver, não vai ocorrer a divisão de forma correta

Celulas permanentes: celulas que não se dividem

como as do sistema nervoso e do miocárdio

são muito especializadas

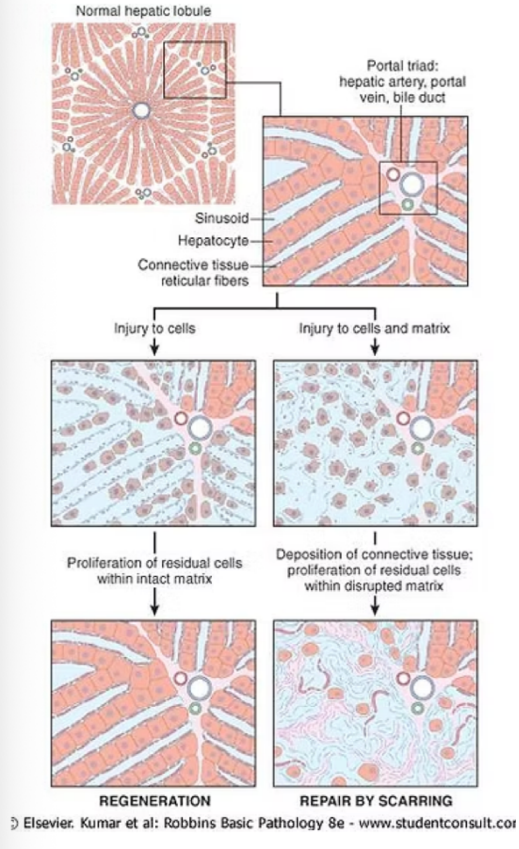
reparo por formação de cicatriz (fibrose)

Os tecidos são classificados como lábeis, estáveis e permanentes, de acordo com a capacidade proliferativa de suas células

•Os tecidos que sofrem divisão contínua (tecidos lábeis) contêm células-tronco que se diferenciam de modo a substituir as células perdidas e a manter a homeostase do tecido

•A proliferação celular é controlada pelo ciclo celular e estimulada por fatores de crescimento e interações das células com a MEC

REGENERACAO HEPATICA EXEMPLO



se você ressecar um segmento hepático, ele será regenerado

mas depende do tipo de lesão . Se o arcabouço conjuntivo é mantido, a área perdida e arquitetura do fígado é recuperada,. Se tiver danificação além dos hepatócitos e envolver o tecido conjuntivo , o fígado vai se recuperar por meio da fibrose . Tudo isso depende da extensão da lesão no órgão

a regeneração do fígado depende da proliferação dos hepatócitos remanescentes e do repovoamento das celulas

A regeneração do fígado é um exemplo clássico de reparo por meio de regeneração. O processo é desencadeado por citocinas e por fatores de crescimento produzidos em resposta à perda de massa e inflamação hepáticas.

até 90% da massa hepática pode ser restaurada

REGENERACAO

é mais favorável para o tecido

destruição discreta que permite a retomada das funções fisiológicas do órgão

pode ocorrer em processos de reabsorção de exsudados ou tecidos necróticos

Ex: pequenos furúnculos, mucosa intestinal, fígado, rins

A REGENERACAO DEPENDE
do tipo de tecido

da intensidade da lesão

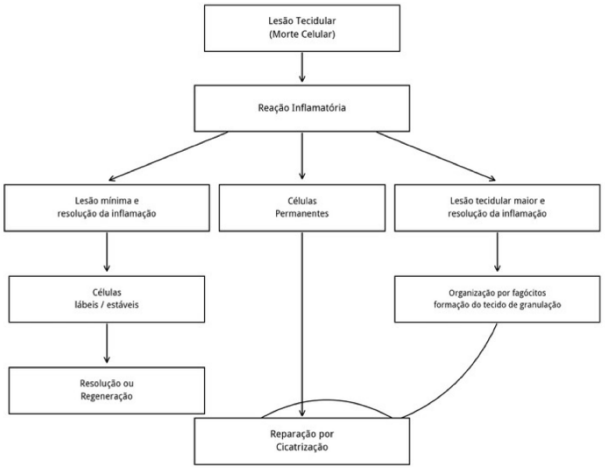
da manutenção da estrutura previa do tecido

s interação entre a matriz extracelular e as celulas inflamatórias são importantes nesse processo

As células parenquimatosas ligam-se à matriz extracelular através de integrinas. Assim, as integrinas, medeiam o contato entre as células e a proteínas de matriz (colágeno e fibronectina) e permitem, também a transmissão de estímulos da matriz para o núcleo da célula. Estes estímulos induzem proliferação, diferenciação e síntese de proteínas que interferem na migração celular

as integrinas atraem os macrófagos extracelulares

os macrófagos removem os agentes agressores e o tecido morto, fornecendo fatores de crescimento para a proliferação de varias celulas



MECANISMOS CELULARES

macrófagos e celulas estromais liberam fatores de crescimento

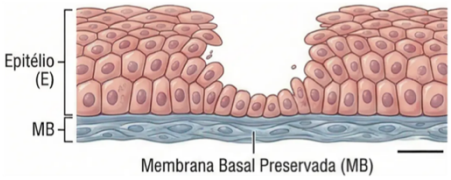
fatores de crescimento ativam vias de proliferação celular

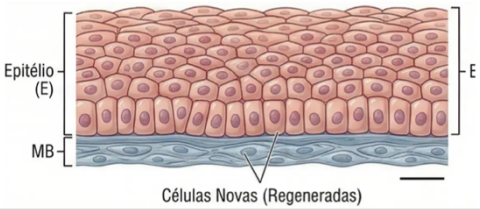
integrinas conectam a célula à MEC e também induzem sinais de crescimento

celulas tronco realizam divisão assimétrica(uma célula mantem o reservatório de celulas tronco enquanto a outra se diferencia)

LESAO DA MEMBRANA BASAL

a lesão da membrana basal propicia para formação de cicatriz





CICATRIZACAO

cicatrização em PRIMEIRA INTENCAO = lesão pequena que afeta apenas a camada epitelial

menos processo inflamatório

menos tecido de degranulação e menos fibrose

cicatriz menos danosa, fica mais vermelha e com o tempo mais branca (relacionado a formação de vasos nesse processo agudo)

tendencia é formar uma cicatriz linear e fina

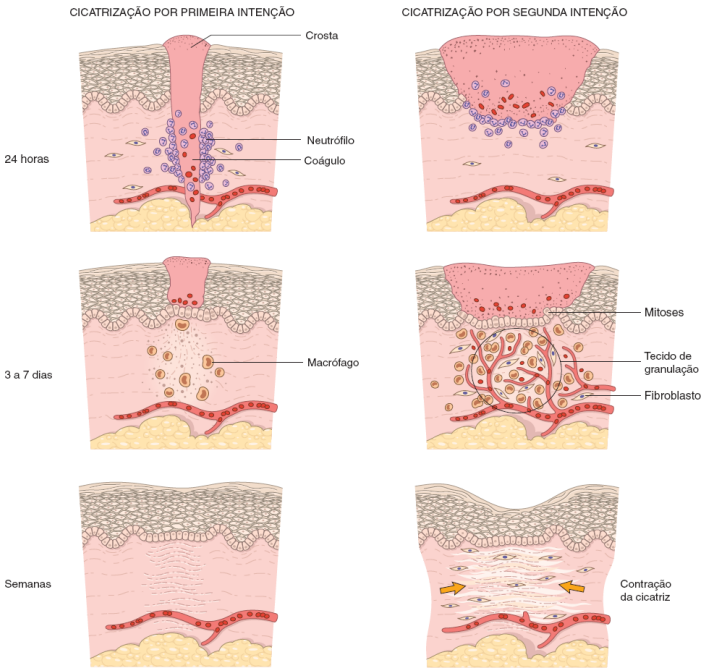
CICATRIZACAO EM SEGUNDA INTENCAO = lesão grande que causa grande déficit de tecido

mais inflamação

mais tecido de degranulação e mais fibrose

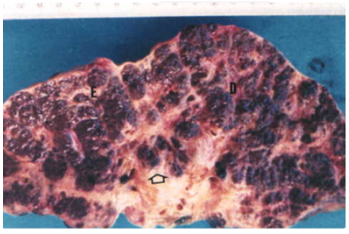
mais fibroblastos e vasos

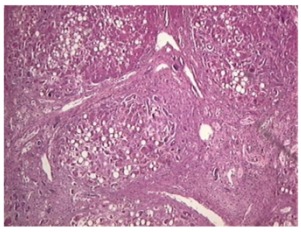
macroscopicamente fica granuloso e com uma cicatriz irregular residual e perda de função



CIRROSE HEPATICA

da um aspecto enrijecido ao tecido hepático





FASES DA INFALAMCAO

inflamatória = inicial, bem vermelho pela migração leucocitária e dilatação de vasos

fase proliferativa =angiogênese e reposição de epitélio de superfície por fibroblastos e epitelizacao

fase de remodelação : de 21 dias a um ano , onde acontece a reorganização do colágeno tipo III para I e aumento da resistência à tração

ANGIOGENESE FIBROBLASTO E MEC : CICATRIZACAO

angiogênese: processo de desenvolvimento de novos vasos a partir de vasos existentes

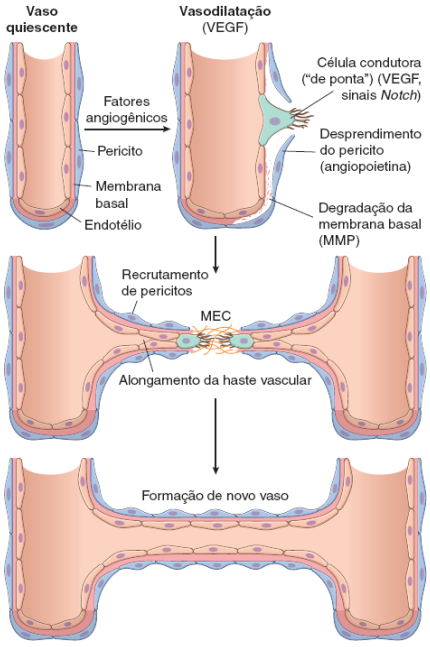
1- vasodilatação em resposta ao oxido nítrico

2- separação dos pericitos

3-migracao de celulas endoteliais até a área de lesão

4-proliferacao de celulas endoteliais

5-remodelacao de tubos capilares



fibrogenese: TGF-Beta é a citocina mais importante para a síntese e a deposição de proteínas do tecido conjuntivo, produzido no tecido de granulação.

estimula a migração e proliferação de fibroblastos, aumentam a síntese de colágeno e fibronectina e diminuía a degradação de MEC ao inibir as metaloproteinases

MEC e colágeno : maturação do tecido conjuntivo e fibras colágenas

vitamina C : bem importante para hidroxilação do colágeno e ligações cruzadas

o escorbuto pode interferir no processo de cicatrização

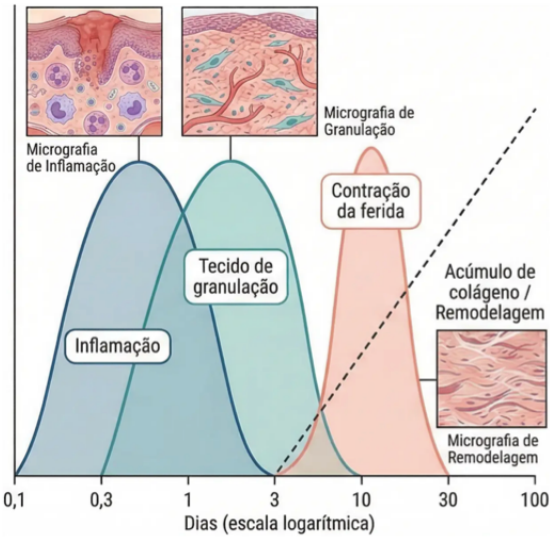
CICATRIZACAO FASES

limpeza : acontece uma inflamação onde celulas inflamatórias removem agentes agressores e resíduos , e acontece a resolução da inflamação forma-se crosta

tecido de granulação = Fase de reconstrução vascular e celular. É gerado o tecido de granulação (rico em novos vasos sanguíneos e colágeno jovem), enquanto a pele se regenera na superfície (reepitelização).

retração : ação de miofibroblastos para puxar as bordas das ferida para reduzir o tamanho

repitelizacao = O colágeno desorganizado é gradualmente reestruturado e fortalecido, aumentando a resistência mecatrônica da área cicatrizada ao longo de semanas ou meses.



EXEMPLOS

corte cirúrgico , onde aconteceu a recência dos pontos (a ferida se abriu)que leva uma cicatrização por segunda intenção com os bordos afastados



cicatriz no infarto agudo do miocárdio

quase em todo o ventrículo esquerdo, ápice e músculos papilares tem uma cor branca decorrente da fibrose

substituição do miocárdio por fibrose

FATORES QUE INFLUENCIAM A CICATRIZACAO

fatores locais : diretamente relacionados ao paciente, como alteração da oxigenação . Presença de corpo estranho, pedra , uma lasca de madeira .

Enquanto houver o corpo estranho vai ficar inflamado e não vai reparar. Pacientes obesos , pele mais tensa .

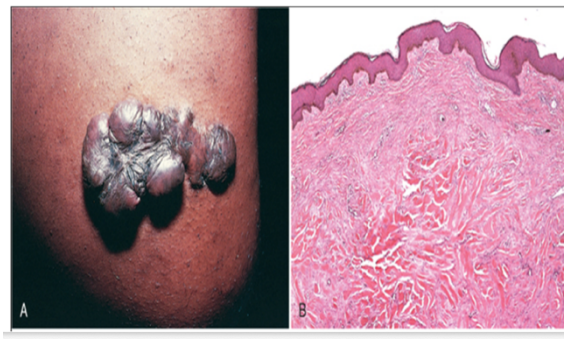
fatores sistêmicos: idade avançada, estado nutricional , doenças crônicas , medicamentos

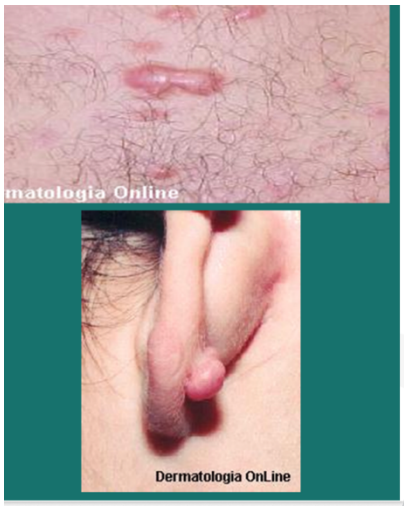
COMPLICACOES DA CICATRIZACAO

cicatrizes hipertróficas : excesso de colágeno. Limitadas à área da lesão. Podem regredir espontaneamente.

Tratamento: corticoides intralesionais, laser.

queloides : forma cicatrizes que lembram tumores, ocorre principalmente em pessoas negras e pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. Tem acúmulo excessivo de colágeno





AVANCOS EM TERAPIAS DE REGENRACAO E CICATRIZACAO

Terapias com Células-Tronco

Potencial regenerativo ampliado. Aplicações em lesões extensas e tecidos complexos.

Fatores de Crescimento

Estimulam proliferação celular e angiogênese. Aplicados em géis ou curativos biológicos.

Engenharia de Tecidos

Uso de scaffolds biodegradáveis. Promove organização tridimensional adequada.

Matriz Dérmica Acelular

Remove componentes celulares. Mantém estrutura extracelular para regeneração.

EXERCICIOS

https://share.gemini.google/4qNxDITUBZTQ